

YKS AYT GEOMETRİ TAM MÜFREDAT NOTLARI

Analitik Düzlem, Vektörler ve Dönüşümler İçin Kritik Formüller

KONU: AYT Geometri - Çemberin Analitiği

Çemberin analitiği, çemberin merkez koordinatları ve yarıçapı üzerinden koordinat düzlemindeki yerini cebirsel olarak ifade etmektir.

Standart Denklem: Merkezi $M(a, b)$ ve yarıçapı r olan çemberin standart denklemi $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ şeklindedir. Eğer merkez orijindeyse $(0,0)$, bu çembere merkezci çember denir ve denklemi $x^2 + y^2 = r^2$ olur.

Genel Denklem: Standart denklemin açılmış hali olan $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ formatındadır. Bu denklem verildiğinde merkez koordinatları $M(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ formülüyle, yarıçap ise $r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ formülüyle bulunur. Denklemin reel bir çember belirtebilmesi için kök içinin sıfırdan büyük olması yani $D^2 + E^2 - 4F > 0$ olması şarttır. Ayrıca bir denklemin çember olabilmesi için x^2 ve y^2 'nin katsayıları eşit olmalı ve denklemde xy 'li terim bulunmamalıdır.

Doğru ve Nokta İlişkisi: Bir noktanın çembere göre durumunu bulmak için nokta denklemde yerine yazılır. Sonuç sıfırdan büyükse nokta çemberin dışında, küçükse içinde, sıfıra eşitse çemberin üzerindedir. Bir doğrunun çembere göre durumunu incelemek için ise merkezin doğruya olan dik uzaklığı (d) bulunur. $d > r$ ise doğru çemberi kesmez, $d = r$ ise doğru çembere teğettir, $d < r$ ise doğru çemberi iki noktada keser (kiriş oluşturur).

Sık Yapılan Hatalar:

- Genel denklemden merkez koordinatlarını bulurken D ve E katsayılarını sadece eksiyle çarpmak ve ikiye bölmeyi unutmak.
- Birinci dereceden xy 'li terim içeren ikinci dereceden bir denklemi çember denklemi zannetmek (çember denkleminde xy terimi asla olmaz).

KONU: AYT Geometri - Analitik Geometri

Doğru ve nokta analitiği, koordinat sistemindeki geometrik ilişkileri cebirsel yollarla çözen temel bir araçtır.

Nokta Analitiği: İki nokta $A(x_1, y_1)$ ve $B(x_2, y_2)$ arası uzaklık, Pisagor teoreminden gelen $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ formülüyle bulunur. Bir doğru parçasının orta noktası, apsis ve ordinatların toplanıp ikiye bölünmesiyle bulunur. Ağırlık merkezi de üç noktanın toplanıp üçe bölünmesiyle elde edilir.

Eğim ve Doğru Denklemi: Doğrunun eğimi (m), x eksenine yaptığı pozitif yönlü açının tanjantıdır ($m = \tan(\alpha)$) ve iki noktası bilinen doğruya $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ olarak hesaplanır. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi $y - y_1 = m(x - x_1)$ şeklindedir. İki doğru birbirine paralelse eğimleri eşittir ($m_1 = m_2$). Birbirine dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı ise -1 'dir ($m_1 \cdot m_2 = -1$).

Uzaklık Formülleri: Bir $A(x_0, y_0)$ noktasının $ax + by + c = 0$ doğrusuna olan dik uzaklığı $d = \frac{|a \cdot x_0 + b \cdot y_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ formülü ile bulunur. Paralel iki doğru ($ax + by + c_1 = 0$ ve $ax + by + c_2 = 0$) arasındaki uzaklık ise $\frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ile hesaplanır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Eğim hesaplarırken pay ve paydadaki çıkarma sırasını karıştırmak (Örneğin payda $y_2 - y_1$ yaparken paydada $x_1 - x_2$ yapmak yanlış sonuç verir).
- Noktanın doğruya uzaklığı formülünde pay kısmındaki ifadeyi mutlak değere almayı unutarak uzunluğu negatif bulmak.

KONU: AYT Geometri - Vektörler

Yönü, doğrultusu ve büyüklüğü olan yönlü doğru parçalarına vektör denir. (Not: YKS müfredatında kapsamı daraltılmış olsa da analitik düzlem sorularında temel mantığı kullanılmaktadır).

Konum Vektörü ve Büyüklük: Analitik düzlemde başlangıç noktası orijin $(0,0)$ olan vektöre konum (yer) vektörü denir. $\vec{u} = (x, y)$ vektörünün uzunluğu (büyüklüğü veya normu) Pisagor bağıntısı ile $||\vec{u}|| = \sqrt{x^2 + y^2}$ formülü ile bulunur.

Dört İşlem: Vektörlerde toplama işlemi uç uca ekleme veya paralelkenar yöntemiyle geometrik olarak yapılabileceği gibi, bileşenlerin karşılıklı toplanmasıyla analitik olarak da yapılır: $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$. Bir vektörü pozitif bir skaler (sabit sayı) ile çarpmak onun uzunluğunu değiştirir ancak yönünü değiştirmez. Negatif bir skaler ile çarpmak ise yönünü tam tersine (zıt yöne) çevirir.

Skaler (İç) Çarpım: İki vektörün çarpılarak bir sayısal (skaler) değer üretmesidir. Analitik düzlemde $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$ şeklinde bulunur. Açılı biliniyorsa $||\vec{u}|| \cdot ||\vec{v}|| \cdot \cos(\alpha)$ formülü kullanılır. İki vektör birbirine dikse (90°), kosinüs 0 olduğu için skaler çarpımları daima sıfırdır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Skaler (iç) çarpımın sonucunu yeni bir koordinat veya vektör zannetmek (Skaler çarpımın sonucu daima tek bir sayıdır).
- Bir vektörü negatif bir sayı ile çarptığında vektörün doğrultusunun değiştiğini sanmak (Doğrultu aynı kalır, sadece yön 180° tersine döner).

KONU: AYT Geometri - Dönüşüm Geometrisi

Nokta veya şekillerin koordinat düzleminde ötelenmesi, döndürülmesi veya simetriğinin alınmasını sağlayan kurallar bütünüdür.

Öteleme: Noktanın apsis veya ordinatına eksenler boyunca belirtilen birimlerin eklenmesi veya çıkarılmasıdır. Örneğin $A(x, y)$ noktası x ekseninde sağa a birim, y ekseninde yukarı b birim ötelenirse yeni nokta $A'(x+a, y+b)$ olur. Sola ve aşağı ötelemelerde çıkarma yapılır.

Dönme Dönüşümü: Orijin etrafında pozitif yönde (saat yönünün tersi) yapılan dönme işlemleridir.

- 90° döndürme: $A(x, y)$ noktası yer ve işaret değiştirilerek $A'(-y, x)$ olur.
- 180° döndürme: $A(x, y)$ noktası sadece işaret değiştirilerek $A'(-x, -y)$ olur (Orijine göre simetri ile aynıdır).
- 270° döndürme: $A(x, y)$ noktası $A'(y, -x)$ olur (Saat yönünde 90° döndürmekle aynı şeydir).

Simetri (Yansıma): Bir noktanın belirli bir eksene veya doğruya göre yansımasıdır.

- x eksenine göre simetride ordinat işaret değiştirir: $(x, -y)$.
- y eksenine göre simetride absis işaret değiştirir: $(-x, y)$.
- $y = x$ doğrusuna (I. açıortay) göre simetride yerler değişir: (y, x) .
- $y = -x$ doğrusuna (II. açıortay) göre simetride hem yer hem işaret değişir: $(-y, -x)$.

Sık Yapılan Hatalar:

- Dönme sorularında saat yönü (negatif yön) ile saat yönünün tersini (pozitif yön) karıştırarak yanlış formülü uygulamak.
- $y = -x$ doğrusuna göre simetri alırken koordinatların sadece işaretlerini değiştirip yerlerini değiştirmeyi unutmak.